Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Metodyka Projektowania Systemów Informacyjnych
MPSI

Studia II stopnia, Informatyka
Ośrodek Kształcenia na Odległość

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Modelowanie struktury systemu

Notacja BNF

Politechnika Warszawska

Słwnik danych

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zadaniem słownika jest uszczegółowienie definicji danych, zbiorów danych i typów danych (przedstawienie ich na niższym poziomie abstrakcji).

Pojęcia słownikowe składają się z symboli opisywanych w notacji BNF:

- = składa się z ...
- + ... I ...
- (wyrażenie) jest opcjonalne (może wystąpić lub nie)
- { wyrażenie } iteracja (wielokrotne wystąpienie elementu)
- [wyrażenie] wybór jednej z kilku możliwych
- | separator możliwości w [ ]
- ** komentarz
- @ identyfikator dla zbioru danych (pole klucza)

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Przykład

** Zamówienie klienta stanowi dokument potwierdzający zamówienie

Zamówienie klienta = @numer zamówienia + identyfikator klienta + data zamówienia + {zamówiony produkt} + (szczegółowa charakterystyka zamówienia klienta)

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zadanie

Ocena

**Ocena jest liczba określająca poziom zaliczenia np. przedmiotu.

Lista ocen

** Lista ocen jest zbiorem par nazwy (identyfikatora) przedmiotu oraz oceny.

Rodzaj studiów

** Rodzaj studiów określa etap, na który student się znajduje.

Student

** Student opisuje osobę studiującą na uczelni, jednoznacznie charakteryzowana przez numer indeksu.

Politechnika Warszawska

Rozwiązanie

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Ocena

Ocena = [2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5]

Lista ocen

Lista ocen = { Przedmiot + Ocena }

Rodzaj studiów

Rodzaj studiów = [licencjackie | inżynierskie | magisterskie | doktoranckie]

Student

Student = @numer indeksu + imię + nazwisko + Rodzaj studiów + Lista ocen + (osiągnięcia)

Politechnika Warszawska

Zadanie

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Recenzja
** Recenzja jest ocena i sprawozdaniem sporządzonym na temat pracy przez recenzenta.

Praca dyplomowa
** Praca dyplomowa jest dokumentem, na podstawie, którego wystawiana jest ocena końcowa studenta za dany etap studiów.

Komisja
** Komisje tworzy określona liczba osób, zadających pytania i oceniających odpowiedzi studenta.

Politechnika Warszawska

Rozwiązanie

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Recenzja
Recenzja = pracownik uczelni + Ocena + (komentarz)

Praca dyplomowa
Praca dyplomowa = @numer indeksu + Recenzja + TekstPracy + Opinia

Komisja
Komisja = { pracownik uczelni + pytanie + Ocena }

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Ocena końcowa
** Ocena końcowa jest średnia ważoną z ocen z przedmiotów zaliczanych w trakcie trwania studiów, recenzji, oceny pracy oraz ocen odpowiedzi na pytania.

Egzamin
** Egzamin jest ostatecznym sprawdzianem oraz weryfikacja napisanej pracy dyplomowej.

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Ocena końcowa
Ocena końcowa = ocena

Egzamin
Egzamin = Praca dyplomowa + Komisja + Ocena końcowa

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Modelowanie struktury systemu

Analiza lingwistyczna

Politechnika Warszawska

Specyfikowanie i analiza kandydatów

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Specyfikowanie kandydatów polega na opracowaniu listy, wyszukanych podczas kolorowania, kandydatów na byty projektowe.

Analiza zaś polega na:

- usuwaniu powtórzeń wystąpień grup (powtarzających się rzeczowników i czasowników);
- usuwaniu grup nazbyt opisowych i odnoszących się do szczegółów konstrukcyjnych (implementacji);
- usuwaniu grup bytów niepowiązanych z systemem;

Politechnika Warszawska

Następnie lista poddawana jest analizie, wynikiem której jest zwykle struktura typu drzewo opisujące hierarchię bytów, poprzez wyszukanie związków semantycznych (znaczeniowych) między zidentyfikowanymi bytami. Proces ten często nazywany jest strukturalizacją.

Specyfikacja wyznaczonych elementów projektowych

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Specyfikacja wyznaczonych elementów projektowych stanowi wynik analizy lingwistycznej i polega na odpowiednim pogrupowaniu wyszukanych bytów projektowych na:

na podstawie grup rzeczownikowych:

- aktorów systemu (ang. Actors) – jako bytów występujących poza system, ale pozostających z nim w interakcji
- klasy systemu (ang. Class)
- atrybuty klas systemu (ang. Attribute)

na podstawie grup czasownikowych:

- usługi systemu (ang. Use case);
- odpowiedzialności (ang. Responsibility) i operacje klas (ang. Operations);

Politechnika Warszawska

Metoda filtrowania rzeczowników

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zastosowanie **metody filtrowania rzeczowników** jako analizy lingwistycznej w procesie wyszukiwania klas systemu:

- Podkreśl wszystkie rzeczowniki w tekście źródłowym
- Wykreśl powtarzające się rzeczowniki
- Wykreśl rzeczowniki nazbyt opisowe
- Wykreśl rzeczowniki opisujące aktorów
- Wykreśl rzeczowniki opisujące konstrukcje implementacyjne
- Wykreśl rzeczowniki opisujące atrybuty

Politechnika Warszawska

Analiza lingwistyczna – przykład

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Dyrektor firmy „**Soft-AS**” zlecił firmie AS-**Projektowanie** realizację systemu: „System wsparcia sprzedaży” - (**SWS**). Zasadniczym celem tego systemu będzie wspomaganie pracy handlowców.

Firma „**Soft-AS**” zajmująca się dystrybucją **materiałów biurowych** uznała, że potrzebny jest jej system informatyczny **SWS** - wspierający pracę przedstawicieli handlowych (popularnie zwanych handlowcami) zarówno zatrudnionych bezpośrednio w firmie **Soft-AS** jak również w hurtowniach z tą firmą współpracujących (hurtownie mają całkowicie niezależne magazyny). Wprowadzenie tego systemu powinno zmienić również sposób pracy magazynierów, ponieważ zamówienia będą spływały do istniejącego systemu magazynowego równomiernie przez cały dzień (optymalizując pracę osób zatrudnionych w magazynie), obecnie wszystkie zamówienia spływają z samego rana (wysyłane faksem przez handlowca za cały poprzedni dzień).

Politechnika Warszawska

Analiza lingwistyczna – przykład

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Grupy czasownikowe
Grupy rzeczownikowe

Dyrektor firmy „**Soft-AS**” zlecił firmie AS-**Projektowanie** realizację systemu: „System wsparcia sprzedaży” - (**SWS**). Zasadniczym celem tego systemu będzie wspomaganie pracy handlowców.

Firma „**Soft-AS**” zajmująca się dystrybucją **materiałów biurowych** uznała, że potrzebny jest jej system informatyczny **SWS** - wspierający pracę przedstawicieli handlowych (popularnie zwanych handlowcami) zarówno zatrudnionych bezpośrednio w firmie **Soft-AS** jak również w hurtowniach z tą firmą współpracujących (hurtownie mają całkowicie niezależne magazyny). Wprowadzenie tego systemu powinno zmienić również sposób pracy magazynierów, ponieważ zamówienia będą spływały do istniejącego systemu magazynowego równomiernie przez cały dzień (optymalizując pracę osób zatrudnionych w magazynie), obecnie wszystkie zamówienia spływają z samego rana (wysyłane faksem przez handlowca za cały poprzedni dzień).

Politechnika Warszawska

Analiza lingwistyczna – przykład

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Lp	Grupy czasownikowe	Usługa (przypadek użycia)	Operacja lub odpowiedzialność
1	zlecił		Zlecanie
2	realizację		Realizacja
3	wspomaganie pracy handlowców	wspomaganie pracy handlowców	
4	dystrybucją		Dystrybucja
5	uznała		
6	wspierający pracę	wsparcie pracy handlowców	
7	zatrudnionych		
8	współpracujących		Współpraca
9	zmienić		Zmiana
10	spływały	Obsługa napływu zamówień	
11	optymalizując pracę	Optymalizacja pracy handlowców	
12	spływają		
13	wysyłane		Wysyłanie

Politechnika Warszawska

Analiza lingwistyczna – przykład

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Lp	Grupy rzeczownikowe	Kandydat na obiekt	Kandydat na atrybut
1	Dyrektor	Dyrektor	
2	Soft-AS	Firma Soft-AS	
3	AS-Projektowanie	AS-Projektowanie	
4	systemu		
5	handlowców	handlowiec	
6	Firma „Soft-AS”		
7	materiałów biurowych	materiał biurowy	
8	system informatyczny SWS	system informatyczny	SWS
9	przedstawicieli handlowych	Przedstawiciel handlowy	
10	handlowcami		
11	Soft-AS		
12	hurtowniach	hurtownia	
13	hurtownie		
14	Magazyny	Magazyn	
15	systemu		
16	magazynierów	magazynier	
17	zamówienia	Zamówienie	
18	systemu magazynowego	system magazynowy	
19	osób zatrudnionych w magazynie		
20	zamówienia		

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Modelowanie struktury systemu

Karty i sesje CRC

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Znajdź byty projektowe;

Uściślij je;

Powiąż – określ związki między nimi;

Sprawdź czy opisują one modelowany wycinek rzeczywistości (najlepiej bez zbędnych formalizmów);

Politechnika Warszawska

Znajdź byty projektowe - karty CRC

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Technika kart CRC odwołuje się do powszechnie znanej metafory: „Karta do gry” (posiada awers i rewers)

Technika modelowania wpierająca identyfikację obiektów projektowych poprzez budowanie odwzorowania wycinka rzeczywistości za pomocą „inteligentnej kamery” – posiadającej zdolność do abstrahowania od nieistotnych szczegółów;

Narzędzie odwołujące się do systematyki a nie formalizmu;

Politechnika Warszawska

Znajdź byty projektowe
Karty CRC - awers

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Znajdź byty projektowe , tzn. nazwij każdą wyszukaną kartę

Awers karty składa się z trzech sekcji
(ale może ich być więcej):

Karta (Class)	Odpowiedzialność (Responsibility)	Współpracownicy (Collaborator)

Tył karty może zawierać dodatkowe opisy

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Znajdź byty projektowe
Karty CRC - rewers

Rewers karty może zawierać dodatkowe opisy

(np.: wynik wcześniejszych ustaleń na podstawie studium literaturowego czy studium na istniejącym oprogramowaniu)

Zwykle jednak rewers stanowi powierzchnię reklamową organizacji przeprowadzającej sesję CRC.

Odpowiedzialność

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Karta	
Odpowiedzia-lności	Współpraco-wnicy

Zadania, które wykonuje karta

+

Informacje, które przechowuje karta

→

Najważniejsze decyzje, które podejmuje karta, mające wpływ na inne karty

Politechnika Warszawska

Współpracownicy

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Karta	
Odpowiedzia-lności	Współpraco-wnicy

Karty posiadające informacje potrzebne danej karcie

+

Karty wykonujące jakieś czynności dla danej karty

→

Współpracownicy definiują komunikację między kartami

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wygląd karty

Nazwa karty (ClassName) - **wynika z jej roli w systemie**

Odpowiedzialności (Responsibilities)	Współpracownicy (*Collaborators*)
przedstawiają spis obowiązków klasy /określa listę czynności do wykonania (np.: magazynowanie danych)	**opisują z jakimi innymi kartami współpracuje dana karta przy realizacji swoich obowiązków**

Politechnika Warszawska

Proces?

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wykonaj scenariusz

Identyfikuj każdego współpracownika karty

Identyfikuj odpowiedzialności każdej karty

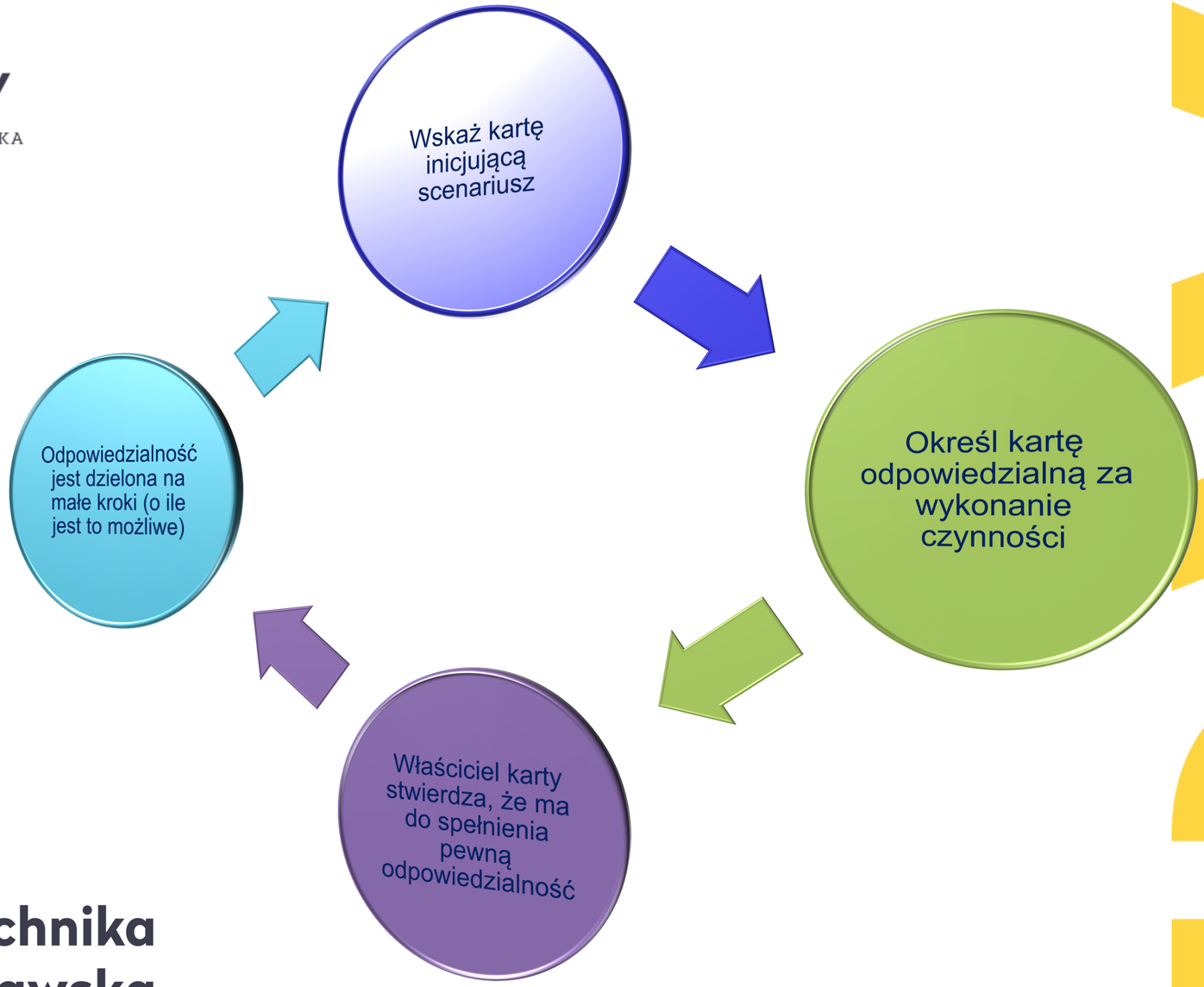
Identyfikuj karty – „inteligentną kamerą”

Politechnika Warszawska

Wykonaj scenariusz

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Sesja CRC to poszukiwanie kart, ich odpowiedzialności i współpracowników metodą burzy mózgów a następnie sprawdzanie ich poprawności przez **granie ich ról w procesie wykonania scenariuszy.**



Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Podczas analizy określamy co ma być zrobione
Podczas projektowania – w jaki sposób ma działać. Nowe elementy:

- Klasy wspierające implementację systemu np. Lista, obsługa błędów, itp.
- Tworzenie i usuwanie obiektów, cykl życia obiektu
- Elastyczność architektoniczna systemu

Politechnika Warszawska

Sesje CRC

Wydział Elektryczny
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Burza mózgów – technika analityczna polegająca na swobodnej dyskusji na ustalony temat.

Sesja CRC to poszukiwanie klas, ich odpowiedzialności i współpracowników metodą burzy mózgów a następnie sprawdzanie ich poprawności przez granie ich ról w procesie wykonania scenariuszy.

Dyskusji przewodniczy moderator, sekretarz dokumentuje jej przebieg, natomiast pozostali członkowie w niej uczestniczą (najczęściej są to eksperci z danej dziedziny problemu).

Zaleta: prosta technika wykorzystująca jedynie papier i ołówek, której wynikiem jest zestaw kart CRC opracowanych dla rozpatrywanej dziedziny problemu.

Bankomat	
Czytaj kartę	Klient
Czytaj PIN	Karta
Czytaj kwotę	Bank
…	

Karta bankomatowa	
Podaj dane klienta	Klient
Podaj konto klienta	Bankomat
…	

Politechnika Warszawska